

Desafio Técnico - Looqbox

SQL Test

1 - Os 10 produtos mais caros da empresa

Código:

```
select
product_cod           as "Cód. Produto",
product_name          as "Produto",
concat("R$ ", product_val) as "Valor"
from data_product
order by product_val desc
limit 10
```

Resultado:

Cód. Produto	Produto	Valor
301409	Whisky Escoces THE MACALLAN Ruby Garrafa 700ml com Caixa	R\$ 741.99
176185	Whisky Escoces JOHNNIE WALKER Blue Label Garrafa 750ml	R\$ 735.90
315481	Cafeteira Expresso 3 CORACOES Tres Modo Vermelho	R\$ 499.00
100280	Vinho Portugues Tinto Vintage QUINTA DO CRASTO Garrafa 750ml	R\$ 445.90
320046	Escova Dental Eletrica ORAL B D34 Professional Care 5000 110v	R\$ 399.90
190817	Champagne Rose VEUVE CLICQUOT PONSARDIM Garrafa 750ml	R\$ 366.90
153795	Champagne Frances Brut Imperial MOET Rose Garrafa 750ml	R\$ 359.90
311397	Conjunto de Panelas Allegra em Inox TRAMONTINA 5 Pecas Gratis Utensilios 5 Pecas	R\$ 359.00
147706	Whisky Escoces CHIVAS REGAL 18 Anos Garrafa 750ml	R\$ 329.90
154431	Champagne Frances Brut Imperial MOET & CHANDON Garrafa 750ml	R\$ 315.90

2 - Quais seções os departamentos de Bebidas e Padaria têm

Código:

```
select distinct
DEP_COD           as "Cód. Departamento",
DEP_NAME          as "Departamento",
SECTION_COD       as "Cód. Seção",
SECTION_NAME      as "Seção"
from data_product
where DEP_NAME in ("BEBIDAS", "PADARIA")
order by DEP_COD, DEP_NAME, SECTION_COD, SECTION_NAME
```

Resultado:

Cód. Departamento	Departamento	Cód. Seção	Seção
2	BEBIDAS	4	BEBIDAS
2	BEBIDAS	29	CERVEJAS
2	BEBIDAS	30	VINHOS
2	BEBIDAS	31	REFRESCOS
7	PADARIA	8	DOCES-E-SOBREMESAS
7	PADARIA	19	PADARIA
7	PADARIA	22	QUEIJOS-E-FRIOS
7	PADARIA	27	GESTANTE

3 - Qual foi o total de venda de cada área de negócio no primeiro trimestre de 2019

Código:

```
select
dsc.business_code      as "Cód. Negócio",
dsc.business_name      as "Negócio",
concat('R$ ', format(sum(dss.sales_value), 2, 'pt-br'))      as "Faturamento Total"
from data_store_sales dss
join data_store_cad    dsc on dsc.store_code = dss.store_code
where quarter(dss.date) = 1
group by dsc.business_code, dsc.business_name
order by sum(dss.sales_value) desc
```

Inicialmente usei MONTH() para pegar os três primeiros meses, depois pesquisei se havia uma forma melhor de selecionar trimestre e encontrei QUARTER() no *Stack Overflow*.

Resultado:

Cód. Negócio	Negócio	Faturamento Total
5	Atacado	R\$ 318,250,868.16
2	Proximidade	R\$ 318,037,106.36
1	Varejo	R\$ 259,431,835.32
4	Farma	R\$ 217,187,154.47
3	Posto	R\$ 145,663,994.00

Cases

1 - Função dinâmica python

Código:

```
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd

engine = create_engine (
    "mysql+pymysql://looqbox-challenge:looq-challenge@35.199.115.174/looqbox-challenge"
)

def retrieve_data(product_code, store_code, date):
    query = f"""
        select * from data_product_sales
        where product_code = {product_code}
        and store_code = {store_code}
        and date between '{date[0]}' and '{date[1]}'
        """

    df = pd.read_sql(query, engine)
    display(df)

produto = int(input("Digite o código do produto: "))
loja = int(input("Digite o código da loja: "))
dtaIni = input("Digite a data inicial: ")
dtaFin = input("Digite a data final: ")
data = [dteIni, dteFin]

retrieve_data(produto, loja, data)
```

Inicialmente eu utilizei mysql.connector para integrar o python com o banco de dados, mas mesmo o código rodando sem erros, o Jupyter Notebook retornava um alerta dizendo que esse meio de conexão não era recomendado e indicando o uso de sqlalchemy, então recorri a apoio de IA para mudar meu connector para engine.

Resultado:

	STORE_CODE	PRODUCT_CODE	DATE	SALES_VALUE	SALES_QTY
0	1	18	2019-01-01	708.5	65.0
1	1	18	2019-01-02	1297.1	119.0
2	1	18	2019-01-03	1144.5	105.0
3	1	18	2019-01-04	1090.0	100.0

2 - Visualização solicitada em Python

Código:

```
query1 = """
    SELECT
        STORE_CODE,
        STORE_NAME,
        START_DATE,
        END_DATE,
        BUSINESS_NAME,
        BUSINESS_CODE
    FROM data_store_cad
    """

query2 = """
    SELECT
        STORE_CODE,
        DATE,
        SALES_VALUE,
        SALES_QTY
    FROM data_store_sales
    WHERE DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
    """

df1, df2 = pd.read_sql(query1, engine), pd.read_sql(query2, engine)

df = df1.merge(df2, on='STORE_CODE', how='inner')

df = df.groupby(['STORE_NAME', 'BUSINESS_NAME']).agg({
    'SALES_VALUE': 'sum',
    'SALES_QTY': 'sum'
}).reset_index()

df.rename(columns={'STORE_NAME': 'Loja', 'BUSINESS_NAME': 'Categoria', 'SALES_VALUE': 'Vendas', 'SALES_QTY': 'Qntd'}, inplace=True)
df['TM'] = round(df['Vendas'] / df['Qntd'], 2)
df.drop(columns=['Vendas', 'Qntd'], inplace=True)
```

Eu não conseguia renomear as colunas 'STORE_CODE' e 'BUSINESS_NAME', então utilizei IA para ver qual o motivo, onde foi explicado que no groupby essas colunas deixaram de ser colunas e passaram a ser index, sendo necessário o uso de reset_index() para corrigir esse problema, depois disso consegui renomear as colunas normalmente.

Resultado:

Loja	Categoria	TM
Bahia	Atacado	15.39
Bangkok	Posto	13.67
Belem	Proximidade	15.37
Berlin	Proximidade	15.39
Buenos Aires	Atacado	15.39
Chicago	Varejo	15.53
Dubai	Atacado	15.39
Hong Kong	Farma	26.33
London	Farma	28.96
Madri	Farma	29.00
Miami	Posto	13.67
New York	Proximidade	15.39
Paris	Proximidade	15.39
Rio de Janeiro	Farma	29.56
Roma	Varejo	15.39
Salvador	Atacado	15.39
Sao Paulo	Varejo	15.39
Sidney	Posto	13.67
Tokio	Varejo	15.39
Vancouver	Posto	13.67

3 - Plotando visualização IMDB

Código:

```
query = """select * from IMDB_movies"""

df = pd.read_sql(query, engine)

df = df.groupby('Genre').agg(AVG_Revenue=('RevenueMillions', 'mean')).reset_index()

df['AVG_Revenue'] = round(df['AVG_Revenue'], 2)

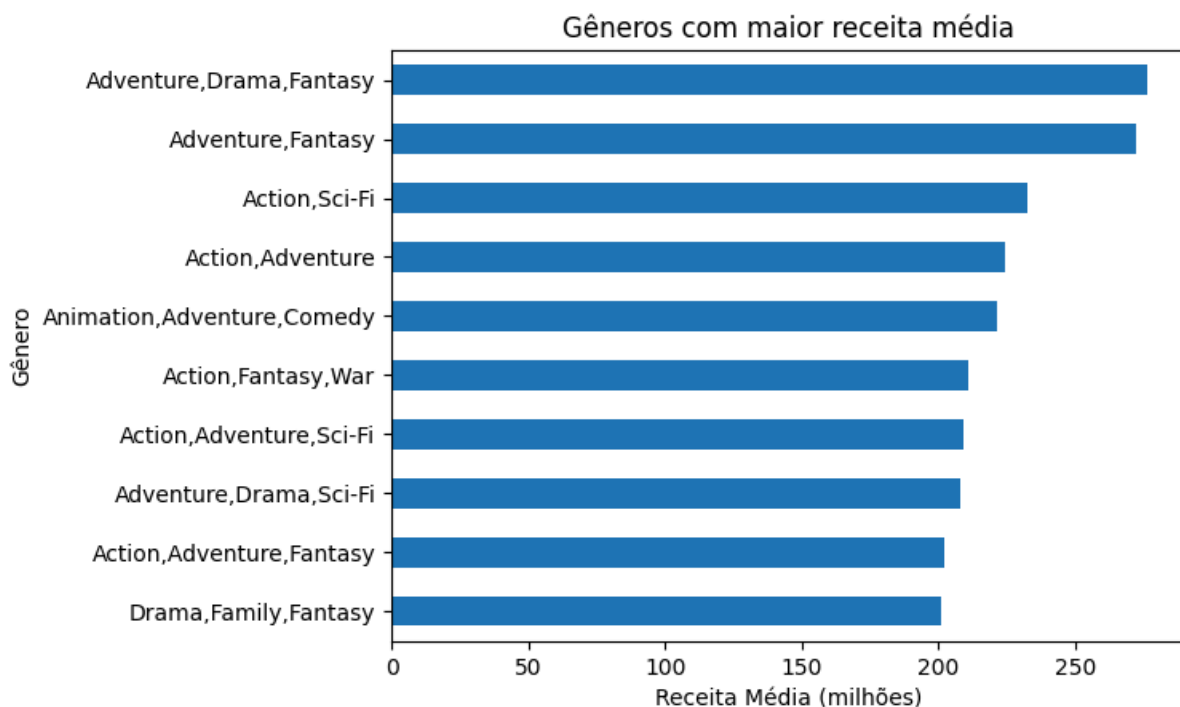
df = df.sort_values(by='AVG_Revenue', ascending=False).head(10)
df = df.sort_values(by='AVG_Revenue')

df.plot(kind='barh', x='Genre', y='AVG_Revenue', legend=False)

plt.title("Gêneros com maior receita média")
plt.xlabel("Receita Média (milhões)")
plt.ylabel("Gênero")

plt.show()
```

Resultado:



Decidi exibir um ranking dos gêneros mais rentáveis optando pela receita média devido a desproporção na quantidade de filmes produzidos por gênero elevando as receitas, escolhi um gráfico de barras por ser a melhor opção para comparar categorias.